北京大学数学科学学院 2020-21 高等数学 B1 期末考试

1.(15 分)

下面函数的极限存在吗? 若存在, 请求出其值; 若不存在, 请说明理由.

(1) (5 分) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\cos x-2+x^2}{x^4}$.

(2) (5 分) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^5y^3}{x^8+y^8}$.

(3) (5 分) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(x+\sin y)\cos\dfrac{1}{|x|+|y|}$.

Solution.

(1) 我们有

$$\lim_{x\to 0}\frac{2\cos x-2+x^2}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{2x-2\sin x}{4x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{6x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{12x}=\frac{1}{12}$$

(2) 设 $y=kx$. 于是

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^5y^3}{x^8+y^8}=\lim_{x\to 0}\frac{k^3x^8}{x^8+k^8x^8}=\frac{k^3}{1+k^8}$$

于是从不同路径接近 $(0,0)$ 将得到不同的极限值, 因而原函数在 $(0,0)$ 处的极限不存在.

(3) 注意到 $\left|\cos\dfrac{1}{|x|+|y|}\right|\leqslant 1, |\sin y|\leqslant|y|$. 于是我们有

$$0\leqslant\left|(x+\sin y)\cos\frac{1}{|x|+|y|}\right|\leqslant|x+\sin y|\leqslant|x|+|y|$$

又 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}|x|+|y|=0$, 于是 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(x+\sin y)\cos\dfrac{1}{|x|+|y|}=0$.

2.(15 分)

求闭区间 $[-1,1]$ 上的函数 $f(x)=x^{\frac{2}{3}}-(x^2-1)^{\frac{1}{3}}$ 的所有最小值点.

Solution.

对 $f(x)$ 求导可得

$$f'(x)=\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}-\frac{2x}{3}(x^2-1)^{-\frac{2}{3}}=\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}(x^2-1)^{-\frac{2}{3}}\left[(x^2-1)^{\frac{2}{3}}-x^{\frac{4}{3}}\right]$$

令 $f'(x)=0$ 可知 $x=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. 当 $f'(x)$ 不存在时 $x=0$.

我们有

$$f(-1)=1\qquad f(0)=1\qquad f(1)=1\qquad f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\sqrt[3]{4}\qquad f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\sqrt[3]{4}$$

由于 $f(x)$ 在闭区间上的最小值必然是边界点/不可导点/稳定点中的一种, 于是 $f(x)$ 的最小值点为 $0,\pm1$.

3.(20 分)

回答下列问题.

(1) (15 分) 设 $a,b\in\mathbb{R}$ 且 $b\neq 0$. 求 $f(x,y)=\arctan\dfrac{x}{y}$ 在 (a,b) 处的二阶泰勒多项式.

(2) (5 分) 设 $a<b$ 且 $n\in\mathbb{N}^*$. 函数 $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ 在开区间 (a,b) 中有 $n+1$ 阶导数. 定义二元函数 $T:(a,b)\times(a,b)\to\mathbb{R}$ 为

$$T(x,y)=f(x)-f(y)-\sum_{k=1}^{n}\frac{f^{(k)}(y)}{k!}(x-y)^k$$

求出 $T(x,y)$ 对 y 的一阶偏导函数 $\dfrac{\partial T}{\partial y}$.

Solution.

(1) 记 $X=x-a,Y=y-b,D=a^2+b^2$. 在 (a,b) 处,

$$f_x=b/D,\quad f_y=-a/D,\quad f_{xx}=-2ab/D^2,\quad f_{xy}=(a^2-b^2)/D^2,\quad f_{yy}=2ab/D^2$$

故二阶泰勒多项式为

$$T_2(x,y)=\arctan\frac{a}{b}+\frac{bX-aY}{D}+\frac{-abX^2+(a^2-b^2)XY+abY^2}{D^2}$$

(2) 逐项对 y 求导, 中间项相消, 得到

$$T_y=-f'(y)-\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{f^{(k+1)}(y)}{k!}(x-y)^k-\frac{f^{(k)}(y)}{(k-1)!}(x-y)^{k-1}\right)=-\frac{f^{(n+1)}(y)}{n!}(x-y)^n$$

4.(10 分)

证明: 对任意给定的实数 p, 存在 1 的开邻域 U 和 W 使得存在唯一的函数 $y=f(x):U\to W$ 满足 $x^p+y^p-2xy=0$.

Solution.

设 $F(x,y)=x^p+y^p-2xy$. 于是 $F(1,1)=0$.

考虑 F 的偏导, 有 $\dfrac{\partial F}{\partial x}=px^{p-1}-2y,\dfrac{\partial F}{\partial y}=py^{p-1}-2x$.

若 $p=2$, 则有 $x^2+y^2-2xy=0$, 当且仅当 $y=x$ 时成立, 此时 $f(x)=x$.

若 $p\neq 2$, 则有 $\left.\dfrac{\partial F}{\partial y}\right|_{(1,1)}=p-2$. 由于 $\dfrac{\partial F}{\partial y}$ 连续, 于是存在 1 的开邻域 U 和 W 使得在 $U\times W$ 上满足 $\dfrac{\partial F}{\partial y}\neq 0$.

根据隐函数存在定理, 存在唯一的函数 $y=f(x)$ 使得 $F(x,y)\equiv 0$, 且 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{px^{p-1}-2y}{py^{p-1}-2x}$.

5.(15 分)

设在 $\mathbb{R}^3$ 空间中 Oxy 平面之外的点 (x,y,z) 处的电势 $V=\left(\dfrac{2y}{z}\right)^x$. 求出在点 $\left(1,\dfrac{1}{2},1\right)$ 处电势 V 下降最快的方向上的单位向量.

Solution.

我们有

$$V_x(x,y,z)=\left(\frac{2y}{z}\right)^x\ln\left(\frac{2y}{z}\right)$$
$$V_y(x,y,z)=\left(\frac{2}{z}\right)^x xy^{x-1}$$
$$V_z(x,y,z)=-(2y)^x xz^{-x-1}$$

于是在 $\left(1,\frac{1}{2},1\right)$ 处有 $V_x=0,V_y=2,V_z=-1$. 于是该点处的梯度向量 $\mathbf{grad}V=(0,2,-1)$.

取负梯度后单位化可得所求向量为 $\left(0,-\frac{2\sqrt{5}}{5},\frac{\sqrt{5}}{5}\right)$.

6.(25 分)

设 $\mathbb{R}^3$ 空间中的平面 $K:x+2y+3z=6$ 与 x,y,z 三轴分别交于 A,B,C 三点. 动点 $H\in\mathbb{R}^3$ 与 K 的距离恒为 1, 其在 K 上的垂直投影记为 M. 设 M 在 $\triangle ABC$ 中, 其到三条边 BC,CA,AB 的距离分别为 p,q,r.

(1) (5 分) 求出 $\triangle ABC$ 的面积.

(2) (5 分) 用 p,q,r 表示以 A,B,C,H 为顶点的四面体的表面积 $S(p,q,r)$.

(3) (5 分) 写出 p,q,r 必须满足的约束条件.

(4) (10 分) 求出 $S(p,q,r)$ 的条件极值的稳定点.

Solution.

(1) 平面截距为 $A=(6,0,0),B=(0,3,0),C=(0,0,2)$. 因此 $|BC|=\sqrt{13},|CA|=2\sqrt{10},|AB|=3\sqrt{5}$, 且

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}|(-6,3,0)\times(-6,0,2)|=3\sqrt{14}$$

(2) 由 $HM=1$ 且 HM 垂直于底面, 各侧面对应的高分别为 $\sqrt{1+p^2},\sqrt{1+q^2},\sqrt{1+r^2}$. 所以

$$S=3\sqrt{14}+\frac{1}{2}\left(\sqrt{13}\sqrt{1+p^2}+2\sqrt{10}\sqrt{1+q^2}+3\sqrt{5}\sqrt{1+r^2}\right)$$

(3) 由三个小三角形面积之和等于底面面积, 可得

$$\sqrt{13}p+2\sqrt{10}q+3\sqrt{5}r=6\sqrt{14},\qquad p,q,r\geqslant 0$$

若要求 M 位于三角形内部, 则三个距离均严格为正.

(4) 对内部的条件驻点应用 Lagrange 乘子法, 得到

$$\frac{p}{\sqrt{1+p^2}}=\frac{q}{\sqrt{1+q^2}}=\frac{r}{\sqrt{1+r^2}}$$

由于 $t/\sqrt{1+t^2}$ 严格递增, 故 $p=q=r$. 结合约束条件, 唯一内部驻点为

$$p=q=r=\frac{6\sqrt{14}}{\sqrt{13}+2\sqrt{10}+3\sqrt{5}}$$

对应 M 为内心. 目标函数严格凸, 所以该点也是约束区域上的唯一最小值点.